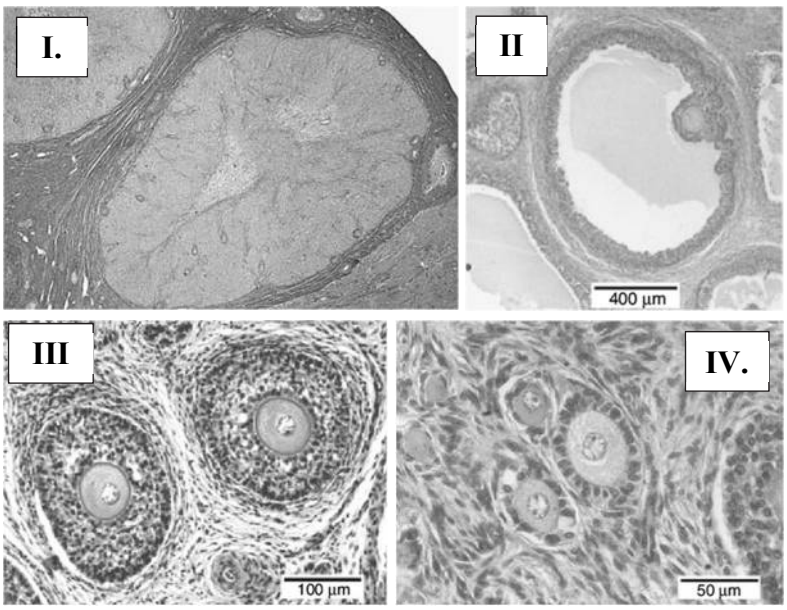
VII. A petefészek ciklusa 8 pont

Az ábrán petefészekből készült mikroszkópi felvételeket lát, amelyek az itt zajló változások különböző stádiumait mutatják be. Az I-IV. fotókon az elsődleges, másodlagos és harmadlagos tüszők, illetve a sárgatest képe látható, nem feltétlenül ebben a sorrendben. (A feladatok megoldása során nem feltételezünk semmilyen rendellenes elváltozást vagy az átlagostól eltérő működést.)



1. Hogyan követik egymást a különböző stádiumok? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

   A. I.→II.→III.→ IV.
   B. II.→ III.→ IV.→ I.
   C. IV.→ II.→III.→ I.
   D. IV.→ III.→ II.→ I.
   E. III.→IV.→ II.→ I.

2. Melyik római szám jelöl olyan állapotot, amelynek kialakulásában szerepe van a tüszőserkentő hormonnak? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

   A. Csak a III.
   B. Csak az I.
   C. Az I. és a II.
   D. A II. és a III.
   E. Az összes stádiumhoz szükséges.

3. A jelölt képletek közül van, amelyik hormonokat is termel. Írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe! (2 pont)

   A. Ösztrogént termel: a II. és a III., de más nem.
   B. Progeszteront termel: a II. és a III., de más nem.
   C. Ösztrogént termel: az I., a II. és a III.
   D. Progeszteront termel: elsősorban az I.
   E. Sárgatestserkentő hormont termel: a II. és a III., de más nem.
   F. Sárgatestserkentő hormont termel: az I., de más nem.

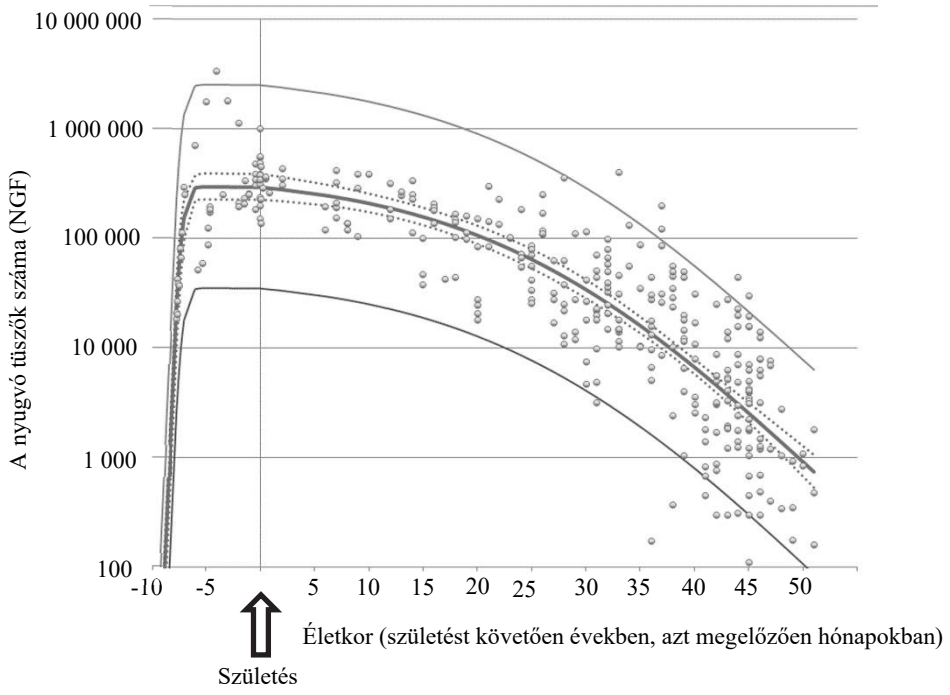
4. Milyen genetikai állapotban van az érőben lévő petesejt a III. ábrán látható stádiumban? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. A meiózis megindult, a sejt diploid, és egykromatidás kromoszómákat tartalmaz.
B. A meiózis megindult, a sejt haploid és egykromatidás kromoszómákat tartalmaz.
C. A meiózis megindult, a sejt diploid és kétkromatidás kromoszómákat tartalmaz.
D. A meiózis megindult, a sejt haploid és kétkromatidás kromoszómákat tartalmaz.
E. A meiózis még nem kezdődött meg.

5. Milyen állapotban van a méh nyálkahártyája akkor, amikor a petefészekben a II. jelzésű struktúra figyelhető meg? Írja a megfelelő betűjelet a négyzetbe!

A. A méhnyálkahártya éppen leválik (menstruáció).
B. A méhnyálkahártya éppen vastagszik.
C. A méhnyálkahártya mirigyei már megkezdték a hCG termelését.
D. A méhnyálkahártyában éppen zajlik az ovuláció.
E. Megtörtént a beágyazódás a méhnyálkahártyába.

A megtermékenyítés és a teherbe esés valószínűségét alapvetően befolyásolja a petefészekben lévő tüszők mennyisége. Az Edinburgh-i Egyetem kutatói több korábbi vizsgálat adatait feldolgozva megalkottak egy matematikai modellt, ami a nyugvó tüszők számának változását írja le az életkor függvényében. A modell érdekessége, hogy a születést megelőző időszakot is figyelembe veszi és nagyjából a menopauza (változókor) időszakáig tart. Ekkor a nyugvó tüszők száma 1000 alá csökken.
A modell grafikus megjelenítését az alábbi ábrán látja. A grafikon y tengelye logaritmikus beosztású, azaz egy egység tízszeres növekedésnek felel meg. (Az adatpontok a korábbi vizsgálatok számadatai, a görbék a modell jelzései: a középső folytonos görbe az átlagosan várható értéket, a másik két folytonos görbe az adatok 95%-át közrefogó értékeket jelöli.)



A modell alapján számos következtetés vonható le.

6. Válassza ki a helytálló következtetéseket és írja a megfelelő betűjeleket a négyzetekbe!

A. A tüszők kialakulásának legintenzívebb időszaka a méhlepény kialakulását megelőző időszak.
B. A születést követő első 20 évben egy nő petefészkeiben nagyjából feleannyi tüsző pusztul el, mint 20 és 37 éves kor között.
C. A modell előrejelzései szerint egy nő menopauzája kb. átlagosan 50 éves kora körül következik be.
D. A pubertást követően a nyugvó tüszők számának csökkenését elsősorban az okozza, hogy minden hónapban megérik közülük valamennyi.
E. Egy nő esetében a születéskor a petefészkekben található tüszőknek átlagosan 1%-a érik meg a pubertás és a menopauza közötti időszakban.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen